



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA

Materia: Química II

Año: 2026

Curso: 1° C.S Divisiones: 1° y 2°

Profesores: Carolina Balcarce- Graciela Laguna

Capacidades:

- ❖ **Resolución de problemas:** Identificar situaciones referidas a problemas ambientales y de salud. Contrastar los resultados obtenidos en investigaciones o experimentos, con hipótesis, para elaborar conclusiones. Resolver ejercicios relacionados a nomenclatura.
- ❖ **Pensamiento crítico:** Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera reflexiva.
- ❖ **Aprender a aprender:** Reconocer fortalezas y debilidades en el propio proceso de aprendizaje. Encontrar estrategias para aprender de forma autónoma.
- ❖ **Trabajo con otros:** Asumir una actitud constructiva, según con los conocimientos y habilidades con los que cuenta al momento de trabajar con los pares.
- ❖ **Comunicación:** identificación de datos; organización, interpretación y traducción de información en distintos formatos (tablas, gráficos, diagramas de flujo, esquemas y símbolos).
- ❖ **Compromiso y responsabilidad**
- ❖ **Competencias digitales:** Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. Participar de forma responsable y solidaria en la consecución de un producto con el uso de las TIC, demostrando creatividad.

Unidad

Contenidos

Unidad Didáctica N° 1:
Estructura atómica

Estructura del átomo. Naturaleza dual de la luz. Propiedades de las ondas. Radiación electromagnética. Teoría cuántica de Planck. Efecto fotoeléctrico. Modelo atómico moderno: la naturaleza dual del electrón. Mecánica cuántica – ondulatoria. Números cuánticos. Orbitales atómicos. Configuraciones electrónicas. Principio de exclusión de Pauli. Regla de Hund. Tabla periódica y configuración electrónica. Radiactividad: concepto, tipos de radiaciones. Detección de la radiactividad. Radioisótopos. Usos clínicos y no clínicos de los radioisótopos. Instrumentos electrónicos de medición basados en el principio de la radiactividad empleados en el campo de la medicina.

Reacciones con transferencia de electrones: concepto de oxidación y reducción. Agentes oxidantes y reductores. Reacciones redox en medio ácido y básico. Igualación de ecuaciones redox. Serie electroquímica. Tabla de



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Unidad Didáctica N° 2: Reacciones químicas y ecuaciones químicas	potenciales normales. Pilas. Electrólisis. Electrodo de referencia. pH, escala de pH, regulación del pH. Instrumentos electrónicos de medición basados en el principio de oxidoreducción.
Unidad Didáctica N° 3: Química del Carbono	Concepto e importancia de la química orgánica. Compuestos inorgánicos y orgánicos. Revisión sobre uniones químicas. <u>Hidrocarburos alifáticos:</u> Definición, clasificación, fórmulas moleculares y estructurales, isomería. Nomenclatura. Hidrocarburos cíclicos: estructura y nomenclatura. <u>Hidrocarburos aromáticos:</u> estructura del benceno y sus derivados. Nomenclatura. <u>Funciones oxigenadas y nitrogenadas:</u> Alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos: estructura, clasificación y nomenclatura. Derivados de los ácidos carboxílicos. Aminas, amidas: estructura, clasificación y nomenclatura.

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
Contenidos	Unidad Didáctica N° 1: Estructura atómica	Unidad Didáctica N° 2: Reacciones químicas y ecuaciones químicas	Unidad Didáctica N° 3: Química del Carbono

Criterios de Evaluación:

- Interpreta y transfiere información y contenidos para la resolución de Trabajos Prácticos y/ o problemas referidos a la química.
- Reelabora y comunica información con manejo de vocabulario técnico científico en distintas instancias de trabajo (exposiciones, coloquios, evaluaciones escritas, etc.) referida a distintos saberes del espacio curricular
- Comunica de forma escrita y oral ideas, conceptos, argumentos, opiniones que, en diferentes instancias de aprendizaje.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con autonomía y responsabilidad.
- Participa en prácticas y proyectos colaborativos, ejercitando la convivencia, compromiso y responsabilidad.
- Se relaciona activa y constructivamente entre pares y con el docente, en diferentes espacios de convivencia escolar.
- Demuestra autonomía, honestidad y compromiso en el desempeño de las producciones individuales y grupales.



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

- Resuelve situaciones problemáticas aplicando los contenidos, capacidades y competencias digitales y sociales.
- Aprueba las diferentes situaciones y contextos de evaluación a lo largo del ciclo lectivo.
- Promociona la disciplina con nota 6 (seis) o más.

Bibliografía:

- Química Orgánica Mautino José M. Editorial Stella
- Química Orgánica Biasioli-Witz. Ed. Kapeluz
- Ecología Urbana y Rural. Editorial Santillana Polimodal.
- Introducción a la Química. Hidrocarburos, alimentos y procesos industriales. Editorial Maipue.
- Química II. Introducción a la química biológica, ambiental e industrial. Ed Santillana.